அதிக எண்ணிக்கையில் சூரிய மின்கலன்கள் தொடரிணைப்பாகவோ பக்க இணைப்பாகவோ இணைக்கப்பட்டு சூரிய பலகையாக (Solar panel) உருவாக்கப்படுகின்றன. அதிக சூரிய மின்கலன் பலகைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்டு சூரிய தகடுகளின் தொகுப்பு (Solar array) உருவாக்கப்படுகிறது. மிக அதிக மின்திறன் பயன்பாடுகளில் சூரிய பலகைகள் மற்றும் சூரிய தகடுகளின் தொகுப்பு ஆகியவை பயன்படுகின்றன.

பயன்பாடுகள்

- கணிப்பான்கள், கடிகாரங்கள், பொம்மைகள் ஆகியவற்றில் சூரிய மின்கலன்கள் அதிகளவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சூரிய மின்கலன்கள் இயங்கக்கூடிய மின்வழங்கிகளில் பயன்படுகின்றன.
- செயற்கைக் கோள் மற்றும் விண்வெளி பயன்பாடுகளில் சூரிய மின்கலன்கள் பயன்படுகின்றன.
- சூரிய பலகைகள் (Solar panels) வணிகரீதியான மின் உற்பத்தியில் பயன்படுகின்றன.

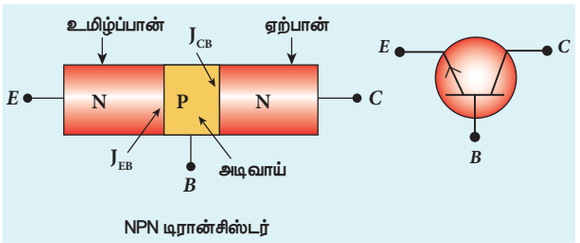
10.4 இரு முனை சந்தி டிரான்சிஸ்டர் (BJT)

அறிமுகம்

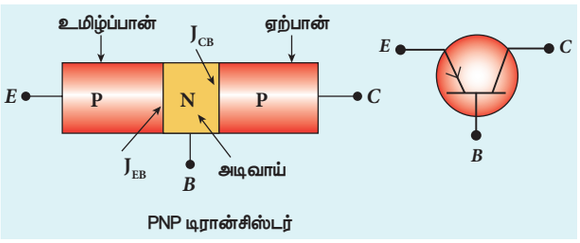
1951 இல் வில்லியம் ஷாக்லி என்பவர் டிரான்சிஸ்டரின் நவீன வடிவத்தை உருவாக்கினார். இது இருபதாம் நூற்றாண்டில் தொழில்நுட்ப புரட்சியை ஏற்படுத்த உதவிய குறைகடத்தி கருவி ஆகும். டிரான்சிஸ்டரில் வெப்ப இழப்பு மிகக் குறைவாகும். இப்பண்பு ஆயிரக்கணக்கில் மீச்சிறு டிரான்சிஸ்டர்களைக் கொண்ட தொகுப்புச் சுற்றை உருவாக்க அடிப்படையாக இருந்தது. வேகமாக முன்னேறிவரும் எலக்ட்ரானியல் தொழில் துறையில் அதிக அளவு பயன்பாடுகளுக்கு தொகுப்புச் சுற்றின் தோற்றம் வழிவகை செய்துள்ளது.

இரு முனை சந்தி டிரான்சிஸ்டர் (BJT)

இரு முனை சந்தி டிரான்சிஸ்டரில், ஒரு குறைகடத்தி (சிலிக்கான் அல்லது ஜெர்மானியம்) படிகத்தில் *n*-வகை பொருளானது இரண்டு *p*–வகை பொருள்களுக்கிடையே இடையீட்டு அடுக்காக அமைக்கப்படுகிறது (PNP டிரான்சிஸ்டர்) அல்லது ஒரு *p*-வகை பொருள் இரண்டு *n*-வகை பொருள்களுக்கிடையே இடையீட்டு அடுக்காக அமைக்கப்படுகிறது (NPN டிரான்சிஸ்டர்). ஈரப்பதத்திலிருந்து பாதுகாக்க டிரான்சிஸ்டரானது உலோக அல்லது நெகிழிப் பெட்டியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. டிரான்சிஸ்டரின் இரு வகைகளும், மின்சுற்றுக் குறியீடுகளும் படம் 10.25இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



(அ)



(ஆ)

படம் 10.25 (அ) NPN டிரான்சிஸ்டர் மற்றும் அதன் மின்சுற்று குறியீட்டு படம் (ஆ) PNP டிரான்சிஸ்டர் மற்றும் அதன் மின்சுற்று குறியீட்டுப்படம்

இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மூன்று பகுதிகள் உமிழ்ப்பான், அடிவாய் மற்றும் ஏற்பான் எனப்படும். இவை முறையே E, B மற்றும் C எனப் பெயரிடப்பட்டு முனைகள் அல்லது மின் இணைப்பு அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. BJT என்பது இரு *p*–*n* சந்திகளைக் கொண்டுள்ளதால், உமிழ்ப்பான் – அடிவாய் சந்தி (J_{EB}) மற்றும் ஏற்பான் – அடிவாய் சந்தி (J_{CB}) ஆகிய இரு சந்திகளின் குறுக்கே முறையே இரண்டு இயக்கமில்லாப் பகுதிகள் உருவாகின்றன.

உமிழ்ப்பான் முனையில் *p*-லிருந்து *n*-க்கு குறிக்கப்பட்டுள்ள அம்புக்குறி மரபு மின்னோட்டத்தின் திசையைக் குறிக்கிறது.

உமிழ்ப்பான்

உமிழ்ப்பானின் முக்கிய செயல்பாடு பெரும்பான்மை ஊர்திகளை ஏற்பான் பகுதிக்கு அடிவாய் வழியாகத் தருவது ஆகும். எனவே மற்ற இரு பகுதியைவிட உமிழ்ப்பான் ஆனது அதிக அளவு மாசூட்டப்பட்டிருக்கும்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 215 19-12-2022 17:48:03